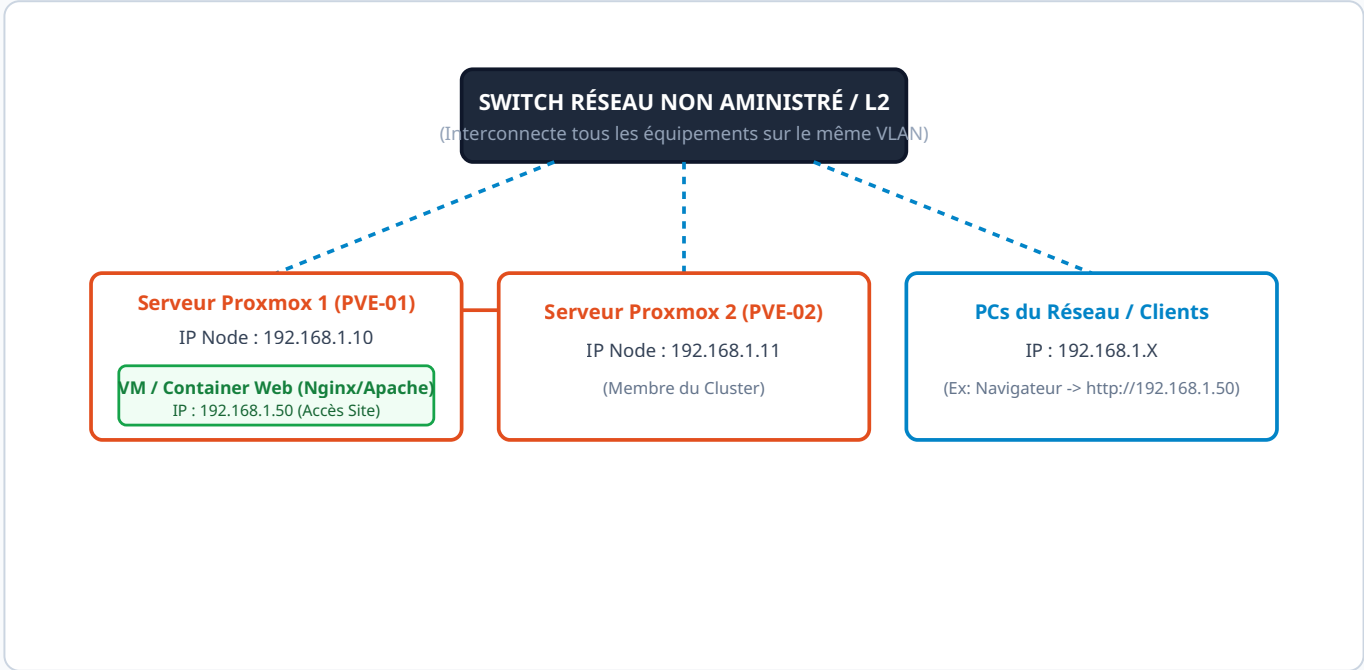


Cluster Proxmox VE & Hébergement Web

Guide étape par étape pour interconnecter 2 nœuds Proxmox, un Switch et héberger un site accessible sur tout le réseau local.

1. Vue d'ensemble et Schéma de l'Architecture

Voici l'infrastructure complète avec le plan d'adressage IP standard (sous-réseau 192.168.1.0/24) :



2. Récapitulatif du Plan d'Adressage IP

Équipement	Adresse IP	Masque / Passerelle	Rôle
Proxmox Nœud 1 (PVE-01)	192.168.1.10	255.255.255.0 / 192.168.1.1	Hyperviseur Maître (Héberge la VM Web)
Proxmox Nœud 2 (PVE-02)	192.168.1.11	255.255.255.0 / 192.168.1.1	Hyperviseur Secondaire (Cluster)
VM / CT Serveur Web	192.168.1.50	255.255.255.0 / 192.168.1.1	Serveur Apache/Nginx hébergeant le site
PCs Clients Réseau	192.168.1.100+	255.255.255.0 / 192.168.1.1	Consultation du site via le navigateur web

3. Guide de Configuration Étape par Étape

Étape 1 : Branchement Physique et Prérequis Réseau

Reliez l'interface réseau principale (ex: eth0 / eno1) de chaque serveur Proxmox ainsi que chaque PC client directement sur les ports de votre switch réseau.

Pourquoi ? Le switch central permet d'interconnecter tous les équipements sur le même domaine de diffusion (L2), ce qui permet à Proxmox d'échanger les paquets de clustering (Corosync) et aux clients d'accéder directement aux VM.

Étape 2 : Création du Cluster Proxmox (2 Nœuds)

1. Connectez-vous à l'interface web du premier serveur : `https://192.168.1.10:8006`.
2. Allez dans **Datacenter** > **Cluster** > Cliquez sur **Create Cluster**. Nommez-le (ex: `cluster-lab`) et validez.
3. Cliquez ensuite sur **Join Information** et copiez la clé chiffrée fournie.
4. Connectez-vous sur l'interface du deuxième serveur : `https://192.168.1.11:8006`.
5. Allez dans **Datacenter** > **Cluster** > Cliquez sur **Join Cluster**, collez la clé et entrez le mot de passe root de PVE-01.

Pourquoi ? Le cluster unifie la gestion de vos deux hyperviseurs sous une seule interface Web. Vous pouvez ainsi migrer des machines virtuelles d'un serveur à l'autre de manière centralisée.

Étape 3 : Création de la Machine Virtuelle (VM) ou Conteneur (LXC) Web

1. Sur PVE-01, cliquez sur **Create CT** (ou Create VM) en haut à droite.
2. Configurez un conteneur Debian ou Ubuntu.
3. Dans l'onglet **Network**, sélectionnez le bridge réseau par défaut `vmbr0`.
4. Choisissez la configuration IP **Static** et attribuez l'IP : `192.168.1.50/24` avec la passerelle `192.168.1.1`.
5. Démarrez le conteneur/VM.

Pourquoi utiliser le bridge vmbr0 en mode Static ? Le pont réseau `vmbr0` relie directement la carte réseau virtuelle de votre site à la carte réseau physique du serveur Proxmox (connectée au switch). L'IP est fixée à `192.168.1.50` pour que l'adresse ne change jamais lors d'un redémarrage.

Étape 4 : Installation du Service Web (Nginx ou Apache)

Ouvrez la console de votre VM/CT (IP 192.168.1.50) et exécutez les commandes suivantes :

```
# Mettre à jour le système et installer Nginx
apt update && apt install -y nginx

# Créer une page web simple
echo "<h1>Mon site web sur Proxmox Cluster !</h1><p>Bienvenue sur le serveur hébergé sur 192.168.1.50</p>" > /var/www/html/index.html

# Démarrer le service
systemctl enable --now nginx
```

Pourquoi ? Nginx est un serveur web qui écoute sur le port standard HTTP (Port 80). Dès qu'un PC envoie une requête vers cette IP, Nginx répond en affichant la page HTML.

Étape 5 : Test d'Accès depuis n'importe quel PC du Réseau

1. Prenez n'importe quel ordinateur portable ou fixe branché au même switch.
2. Ouvrez votre navigateur web (Chrome, Firefox, Edge, Safari...).

3. Dans la barre d'adresse, saisissez simplement : `http://192.168.1.50`

Résultat : La page web s'affiche immédiatement. Tous les équipements reliés au switch peuvent y accéder grâce au routage local et à l'interconnexion Proxmox.